

Théorie des jeux

Marché

Walras et équilibre économique

- D'inspiration majeure en mécanique.
- Son approche d'équilibre économique est critiquée pour son caractère mécaniste.
- La théorie néoclassique s'éloigne progressivement de cette idée que l'équilibre économique est un équilibre de forces anonymes (selon Walras).
- Il s'agit plutôt d'un équilibre de décisions, de coordination entre agents, une conception abstraite dont les fondements ont trait à la théorie des jeux. D'où un dépassement de la théorie d'équilibre de Walras.

Marché et comportements des agents

- Traditionnellement la loi du marché est traduite par l'intersection une courbe de demande décroissante et une courbe d'offre croissante par rapport au prix.

pour le producteur {
– *fonction de coût $C(q)$ à rendements décroissant,*
maximisant son profit $pq - C(q)$
– *fonction d'offre est la courbe de coût marginal.*
le prix de vente ne peut être inférieur au coût moyen.

pour le consommateur {
– *sa fonction d'utilité $U(q) + m$ avec une utilité marginale constante de la monnaie.*
il maximise donc un surplus $U(q) - pq$
– *sa courbe de demande est la courbe d'utilité marginale.*
le prix qu'il pourrait accepter doit lui assurer un surplus positif.

- La recherche de l'équilibre diffère selon les comportements des agents (producteur et consommateur : monopole / monopsonne / coopération.

Concept de jeu

- Production, consommation et échange reflètent des situations de jeu.
- Interaction et dépendance de comportements des agents sur le marché.
- La rationalité ne peut être que limitée. Il est nécessaire de prévoir les comportements stratégiques des autres joueurs.
- L'équilibre de Nash devrait être intégré pour bien saisir les notions d'utilité et de maximisation recherchées par les divers agents.

Réalisme des marchés

- La notion de jeu demeure ambiguë. Les règles de jeu diffèrent selon le type d'acteur.
- Le jeu peut ainsi porter sur le prix, la quantité, l'offre ou la demande.
- L'espace de stratégie détermine la nature de l'équilibre de Nash recherché.
- À des stratégies rodées, on ne peut rien imposer à la manière de « commissaire-priseur ».
- L'équilibre concurrentiel de Walras suppose la condition d'infinité atomistique des acteurs.
- En concurrence imparfaite, la notion de jeu s'impose avec toutes les manipulations et tâtonnements possibles des agents.

Réfutation de l'atomicité

- Le modèle de Bertrand (critiquant Cournot) part d'une multitude de producteurs se lançant dans une guerre de prix.
- Une vision naturelle de la concurrence qui risque de ne conduire à aucun équilibre.
- D'autant plus qu'elle rejette l'existence d'un commissaire priseur.
- Bien privilégiée dans le cadre de l'économie industrielle.
- Théorie ayant puisé ses fondements de préceptes rejetant relativement la vision trop théorique de Walras quant aux conditions de réalisation de l'équilibre.

Cas de duopole

- Un coût marginal constant permet aux deux producteurs de baisser leurs prix jusqu'au niveau de ce coût.
- Le résultat obtenu serait le même que celui en cas de CPP selon Walras.
- On relève l'importance des espaces de stratégies.
- Les duopoleurs jouant de la quantité pourraient réaliser un équilibre de Cournot et augmenter ainsi leurs profits.

Évolution du coût marginal

- Progressivement, le producteur ne peut satisfaire l'ensemble des demandeurs : le prix augmente en fonction du C_m .
- La fonction de l'offre impose une quantité en baisse maximisant le profit.
- On stipule une règle de rationnement pour garder un prix le plus bas possible.
- Un prix élevé subsiste pour une demande résiduelle.
- L'équilibre walarassien étant rompu, un des duopoleurs décide d'augmenter le prix. Il sera suivi par l'autre...
- Les deux parties entre dans des guerres de prix et s'engagent ainsi dans des « **fluctuations d'Edgeworth** » sans retrouver de « **point fixe** »

Coordination des duopoleurs

- L'équilibre de Bertrand peut exister si les capacités de production sont faibles par rapport à la demande.
- Il s'agirait d'un jeu dynamique en deux étapes : ① fixer les capacités de production. ② déterminer le prix d'équilibre.
- Même un pré-engagement des duopoleurs, sur les capacités suivi d'une concurrence sur les prix conduirait à un équilibre à la Cournot.
- Cette dernière hypothèse suppose l'adoption d'une stratégie mixte si les stratégies pures ne permettent pas de conduire à l'équilibre espéré.
- L'ordre des étapes demeure prépondérant pour la qualité des résultats.

Théorie des marchés contestables

- S'affranchir de toute hypothèse sur les rendements et de l'existence d'un commissaire priseur.
- Point de départ : situation de monopole naturel.
- Le péché moral ne peut être évité que si de nouveaux entrants pourraient accéder au marché et imposer une baisse des prix (efficacité sociale).
- Encore faut-il que les charges fixes pour les nouveaux entrants ne soient pas irréversibles.
- Cette théorie manque de vraisemblance en raison de son ambiguïté au niveau de la notion d'équilibre.

Théorie des jeux dynamiques

- Elle permet de faire une analyse du fonctionnement des marchés.
- Les règles des jeux ne sont pas facilement définies.
- Nécessité de pouvoir anticiper les comportements des tous les joueurs.
- La dimension temps dans l'ordre des coûts joués.
- Les comportements sont tellement sophistiqués, l'analyse et la résolution du jeu dynamique devient compliquée.
- Le nombre étapes rend cette résolution encore plus ardue.

Modèle de Hotelling (1929)

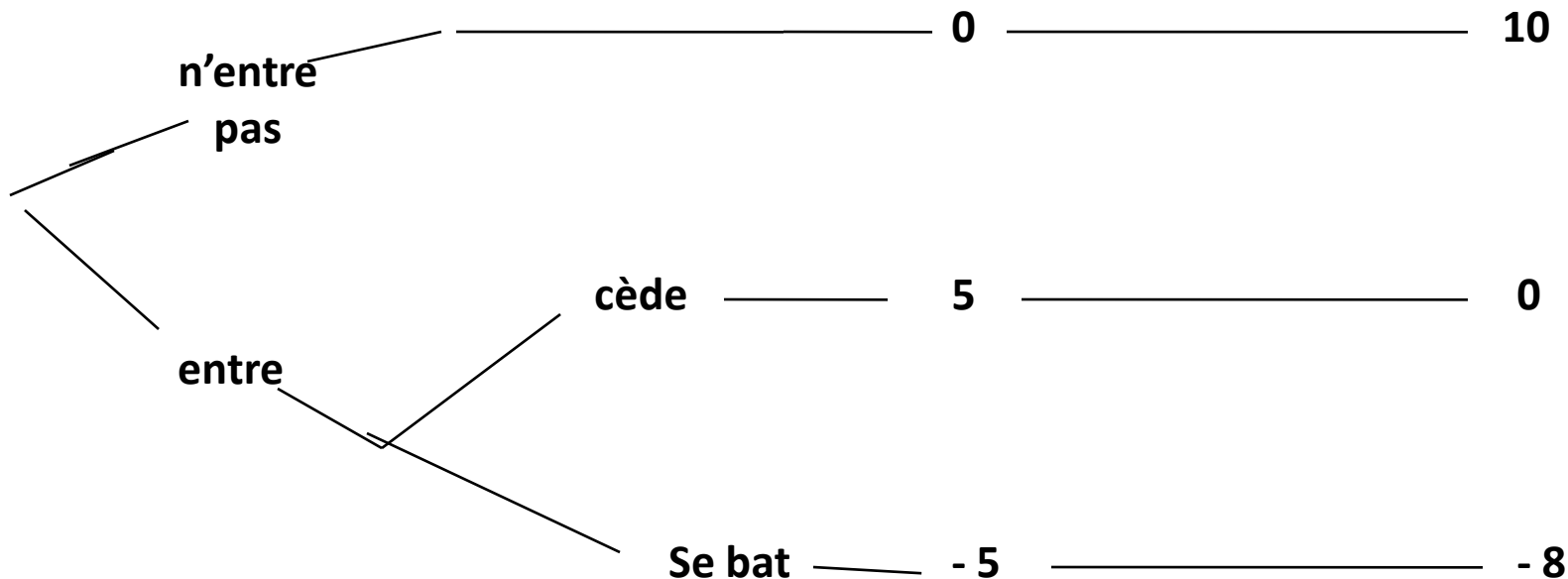
- Degré de substitution entre produits voisins.
- Dilemme des oligopolistes : ① se rapprocher du centre du marché pour y élargir leur part ② nécessité de se différencier pour s'assurer une situation de monopole local et éviter les guerres des prix.
- Les décisions sont classées par degré de flexibilité décroissant (abandon de l'approche statique).
- Le calendrier du jeu demeure une hypothèse clé pour la pertinence du modèle.

Modèle de Dixit (1982)

- Place importante des coûts irréversibles (sunk costs).
- Opposition marquée par rapport à la théorie des marchés contestables (asymétrie en faveur de la firme en place).
- Celle-ci, jouant la première, aurait à imposer ses capacités de production (en hausse) contre toute menace d'éventuel entrant.
- Forme de dissuasion confortant sa position de « leader ».
- La firme en place pourrait incarner cette position de leader à condition que son engagement en termes de coûts (capacité de production) soit irréversible.

Effet de réputation

- Jeu avec une firme en place et un entrant potentiel.
- Jeu dynamique simple dont la forme extensive :
- Entrant firme en place entrant firme en place



Forme normale du jeu

- La forme normale facilite la recherche de l'équilibre de Nash.

Effet de réputation (Selten)		Firme en place	
		Cède (si entrée)	Se bat (si entrée)
Nouvel Entrant	N'entre pas	(0 ; 10)	(0 ; 10) A
	Entre	(5 ; 0) B	(-5 ; -8)

- Il existe deux équilibres de Nash **A** et **B**.
- À l'équilibre A, la firme en place avance la menace de se battre, ceci dissuade l'entrant.
- Or, cette menace ne peut être crédible puisque l'entrée de la nouvelle firme oblige la firme en place de présenter plus de souplesse. D'où l'équilibre B (équilibre parfait).
- L'exécution de la menace serait considérée comme une sorte de suicide dont l'unique but serait de nuire au nouvel entrant mais avec une rançon colossale.

Interprétation du jeu

- Panoplie des jeux à horizon infini ou à information imparfaite.
- Une sorte de coopération pourrait être conçue même entre agents, en principe, à comportement strictement égoïste.
- Selon le **théorème de Folk**, n'importe quelle solution coopérative d'un jeu peut être obtenue comme équilibre non coopératif au jeu répété associé.
- La diversité des formes de marché récuse le postulat de perfection walrassien.
- Le recours à la théorie des jeux est interpellée pour chercher des solutions à cette imperfection.
- Elle permet d'intégrer moult concepts comme ceux de conflits, marchandage, principes de justice, réputation...